

Économétrie spatiale

Chapitre 2 : Détecter la dépendance spatiale

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 25 septembre 2026

L'indice de Moran

Le C de Geary

Les indicateurs locaux (LISA)

Tester la significativité

Synthèse

L'indice de Moran

Indice de Moran (I)

$$I = \frac{n}{\sum_i \sum_j w_{ij}} \cdot \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} (y_i - \bar{y})(y_j - \bar{y})}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}$$

I mesure la corrélation entre la valeur d'une unité et celle de ses voisines, pondérées par W . Il se lit comme un coefficient de corrélation usuel : positif si les valeurs semblables se regroupent dans l'espace, négatif si elles alternent, proche de zéro en l'absence de structure spatiale.

Ce que l'espérance sous indépendance révèle

Sous l'hypothèse nulle d'absence totale d'autocorrélation spatiale, $E[I] = -1/(n-1)$, une valeur très proche de zéro pour n grand — et non de zéro exactement, à la différence d'un coefficient de corrélation ordinaire. Un I observé nettement supérieur à cette référence signale une dépendance positive ; nettement inférieur, une dépendance négative.

Le diagramme de Moran

Diagramme de Moran

Un nuage de points portant en abscisse la variable centrée-réduite z_i , en ordonnée son décalage spatial $(Wz)_i$. La pente de la droite de régression de (Wz) sur z est précisément égale à I . Le nuage se lit en quatre quadrants : Haut-Haut et Bas-Bas signalent des groupements de valeurs semblables (autocorrélation positive), Haut-Bas et Bas-Haut des unités qui contrastent avec leur voisinage (autocorrélation négative, valeurs atypiques spatiales).

Reprise des quatre régions du chapitre 1

Avec $y_A = 7$, $y_B = 8$, $y_C = 10$, $y_D = 6$ et la contiguïté reine standardisée en ligne, chaque région étant voisine des trois autres, I se calcule directement à partir des covariances entre chaque y_i et son décalage spatial $(Wy)_i$. Un I positif et significatif confirmerait ici que les taux de chômage élevés (C) et faibles (D) ne se distribuent pas au hasard dans l'espace.

Le C de Geary

Indice de Geary (C)

$$C = \frac{(n-1)}{2 \sum_i \sum_j w_{ij}} \cdot \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} (y_i - y_j)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}$$

C varie typiquement entre 0 et 2 ; 1 correspond à l'absence de dépendance, $C < 1$ à une autocorrélation positive, $C > 1$ à une autocorrélation négative — une échelle inversée par rapport à I .

Pourquoi utiliser les deux indices

Moran est une mesure **globale** de covariance : elle peut manquer une dépendance forte mais très localisée si elle est diluée dans l'ensemble de l'échantillon. Geary, construit sur des différences au carré terme à terme, est plus sensible aux **dissemblances locales** entre voisins immédiats. Les deux indices concordent le plus souvent, mais un désaccord entre eux est lui-même informatif.

Les indicateurs locaux (LISA)

Passer du diagnostic global au diagnostic unité par unité

LISA (Anselin, 1995)

Le Moran local associé à l'unité i décompose l'indice global :

$$I_i = z_i \sum_j w_{ij} z_j, \quad \sum_i I_i \propto I$$

Chaque I_i est testé individuellement, ce qui permet de cartographier précisément **où** se situent les groupements significatifs, plutôt que de se contenter d'un unique verdict global sur l'ensemble de l'échantillon.

Une lecture cartographique immédiate

Une carte LISA colore chaque unité selon son quadrant du diagramme de Moran, quand le test local est significatif : Haut-Haut en rouge (foyer de valeurs fortes), Bas-Bas en bleu (foyer de valeurs faibles), Haut-Bas et Bas-Haut en couleurs contrastées (valeurs atypiques). C'est l'outil de base de toute étude de la pauvreté régionale, de la criminalité urbaine ou de la diffusion d'une épidémie.

Tester la significativité

Deux façons de calculer une valeur p

Une approximation normale asymptotique, valable pour n suffisamment grand, fournit une statistique standardisée $z = (I - E[I]) / \sqrt{\text{Var}(I)}$. Une alternative, le **test par permutation**, redistribue aléatoirement les valeurs de y entre les unités un grand nombre de fois, recalcule I à chaque tirage, et situe la valeur observée dans cette distribution simulée sous indépendance.

Pourquoi préférer parfois la permutation

L'approximation normale suppose une distribution sous-jacente précise (normalité, ou au moins un moment d'ordre 4 fini) que les petits échantillons régionaux vérifient rarement. Le test par permutation ne suppose rien de tel : il construit sa propre référence directement à partir des données, au prix d'un calcul plus lourd — largement compensé aujourd'hui par la puissance de calcul disponible.

Synthèse

Synthèse du chapitre

L'indice de Moran généralise la corrélation à la dimension spatiale ; le diagramme de Moran la rend lisible en quatre quadrants ; le C de Geary offre une mesure complémentaire sensible aux contrastes locaux ; les indicateurs LISA localisent le diagnostic unité par unité. Détecter une dépendance ne dit cependant pas encore **où** elle loge dans le modèle — dans y ou dans l'erreur. Les chapitres 3 et 4 répondent à cette question.